

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سلسلة الدوال العددية

المستوى: 3 ثانوي (شعب: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي)

من تجميع وإعداد الأستاذ: عدلي أسعد

أولاً: الملخص الشامل وقوانين الدوال

(2) الدالة الفردية :

إذا كانت $f(-x) = -f(x)$ ، نقول أن الدالة f فردية وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة لمركز المعلم.

(1) الدالة الزوجية :

إذا كانت $f(-x) = f(x)$ ، نقول أن الدالة f زوجية وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة لمحور الترتيب.

(4) محور التناظر :

إذا كانت $f(2a - x) - f(x) = 0$ ، نقول أن التمثيل البياني للدالة يقبل محور تناظر هو المستقيم ذو المعادلة: $x = a$.

(3) مركز التناظر :

إذا كانت $f(2a - x) + f(x) = 2\beta$ ، نقول أن التمثيل البياني للدالة f يقبل مركز تناظر هو النقطة $A(a; \beta)$.

(6) التقاطع مع محور الترتيب :

لتعيين نقط تقاطع (C_f) مع محور الترتيب نحسب $f(0)$ ونجد ترتيبات هذه النقط مع العلم أن فواصلها معدومة.

(5) التقاطع مع محور الفواصل :

لتعيين نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل نحل المعادلة $f(x) = 0$ ونجد فواصل هذه النقط مع العلم أن ترتيباتها معدومة.

(8) المستقيم المقارب الأفقي :

إذا كانت: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ تفسيرها البياني هو: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = a$.

(7) المستقيم المقارب العمودي :

إذا كانت: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ تفسيرها البياني هو: (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = a$.

(9) مبرهنة القيم المتوسطة :

إذا كانت الدالة f مستمرة ورتبية تماماً على المجال $[a, b]$ و k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حل وحيد α على $[a, b]$ أي: $f(\alpha) = k$.
-- في حالة $k = 0$ يمكن أن نبين أن: $f(a) \times f(b) < 0$ يدل تبيان أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$.

من تجميع الأستاذ عدلي أسعد

(10) معادلة المماس :

إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد a فإن منحناها البياني يقبل مماس معادلته الديكارتية:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{حيث } f'(a) = l$$

(11) التقريب التآلفي :

أحسن تقريب تآلفي لدالة f بجوار x_0 هو: $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
 لحساب قيمة تقريبية لـ $f(x_0 + h)$ نحسب: $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$

(12) نقطة الإنعطاف :

إذا كانت $f'(a) = 0$ و $f'(x)$ لا تغير إشارتها عند a ، أو إذا كانت $f''(a) = 0$ و $f''(x)$ تغير إشارتها عند a ، أو المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) عند a فإن النقطة $A(a; f(a))$ تسمى نقطة إنعطاف.

(13) استنتاج تمثيل بياني من آخر :

- إذا كانت $h(x) = |f(x)|$ فإن (C_h) منطبق على (C_f) لما يكون (C_f) فوق محور الفواصل، و (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل لما يكون (C_f) تحت محور الفواصل.
- إذا كانت $h(x) = f(|x|)$ فإن (C_h) منطبق على (C_f) لما يكون $x > 0$ ، و (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب لما يكون $x < 0$.
- إذا كانت $h(x) = -f(x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.
- إذا كانت $h(x) = f(-x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب.
- إذا كانت $h(x) = f(x + a) + b$ فإن (C_h) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $(-a\vec{i} + b\vec{j})$.
- إذا كانت $h(x) = -f(-x)$ فإن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمركز المعلم.

(14) المناقشة البيانية :

نحاول أن نكتب المعادلة على إحدى هذه الأشكال:

1. المعادلة من الشكل $f(x) = m$ أو $f(x) = f(m)$:
 فإن المناقشة تكون أفقية موازية لمحور الفواصل.

2. المعادلة من الشكل $f(x) = ax + m$ أو $f(x) = ax + f(m)$:
 حيث a ثابت و m وسيط حقيقي، فإن المناقشة تكون مائلة للمستقيم ذو المعادلة $y = ax$.

3. المعادلة من الشكل $f(x) = mx + b$ أو $f(x) = f(m)x + b$:
 حيث a ثابت و m وسيط حقيقي، فإن المناقشة تكون دورانية حول النقطة $A(0; b)$.

من تجميع الأستاذ عدلي أسعد

سلسلة التمارين الشاملة

التمرين رقم 01 :

I) لتكن الدالة f المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ بـ :

$$f(x) = \frac{3x - 7}{2 - x}$$

ونسُمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. (أ) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر ذلك هندسياً.
(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.
 2. بين أن النقطة $A(2; -3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
 3. بين أنه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل منهما موازياً للمستقيم ذو المعادلة: $y = -x - 1$ ، يطلب تعيين معادلة كل منهما.
 4. اوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
 5. مثل بيانياً (C_f) ومماسيه (T_1) و (T_2) .
- II) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ كيلي: $h(x) = -f(|x|)$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.
1. بين أن الدالة h زوجية.
 2. اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) .
 3. أنشئ (C_h) .

التمرين رقم 02 :

I) الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{x - 1}$$

حيث α و β عددين حقيقيين، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 -- عين α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة ذات الفاصلة 0 و (C_f) يمر من النقطة ذات الإحداثيات $(2; 3)$.
 II) نضع فيما يلي: $\alpha = 1$ و $\beta = -1$:

1. احسب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
2. احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
3. (أ) بين أن: $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.
 (ب) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.
 (ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .
4. (أ) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ لدينا: $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 (ب) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
5. بين أن النقطة ω (نقطة تقاطع (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي) هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
6. ارسم كل من (Δ) و (C_f) .
7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة (E) حيث:

$$f(x) = m \quad \dots (E)$$

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ ب: $h(x) = f(|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h .
2. وضح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من المنحنى (C_f) .

التمرين رقم 03 :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}$$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أوجد ثلاثة أعداد حقيقية: a, b, c بحيث كل x من D_f :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$$

2. (أ) استنتج أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(ب) حدد وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3. أدرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4. جد إحداثي النقطة ω تقاطع المستقيمين المقاربين، وأثبت أنها مركز تناظر للمنحني (C_f) .

5. أنشئ المنحني (C_f) .

6. استنتج رسم المنحني (C_h) الممثل للدالة h المعرفة بـ: $h(x) = \frac{(x-4)^2}{|x-3|}$.

التمرين رقم 04 :

I) لتكن الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$$

ونسعي (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين D_f مجموعة تعريف الدالة f .
 2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر النتائج هندسيا.
 3. ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.
 4. أوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
 5. (أ) بين أنه إذا كان $x \in D_f$ فإن $(4 - x) \in D_f$.
 - (ب) بين أن المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ محور تناظر لـ (C_f) .
 6. مثل بيانيا المنحنى (C_f) .
 7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = |m|$.
- II) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-3; -1; 1; 3\}$ بـ:

$$h(x) = \frac{3x^2 - 12|x| + 10}{x^2 - 4|x| + 3}$$

1. ادرس شفعية الدالة h .
2. وضح كيف يتم رسم (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه.

التمرين رقم 05 :

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + 6x + 12$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g .

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $\alpha \in]-1.48; -1.47[$. ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3-6}{x^2+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2+2)^2}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.

2. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

3. بين أن: $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ ومثل بيانيا (Δ) والمنحنى (C_f) .

التمرين رقم 06 :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3-4x^2+8x-4}{(x-1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب نهايات f وادرس اتجاه تغيرها ثم شكل جدول تغيراتها.

2. عين الأعداد a, b, c بحيث: $f(x) = ax + b + \frac{cx+b}{(x-1)^2}$ ، واستنتج المقارب المائل $y = x - 2$: (d) والوضعية مع (d) .

3. بين أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) مواز لـ (d) ، وبين أن $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]-\infty; 1[$ واعط حصرا له.

4. مثل بيانيا (d) والمماس (T) والمنحنى (C_f) ، وناقش بيانيا حلول المعادلة $f(x) = x + m$ حيث m وسيط حقيقي.

5. بين جبريا أن فواصل تقاطع (C_f) مع $y = x + m$ هي حلول $(E) : (m+2)x^2 - (2m+7)x + m+4 = 0$ وجد حلولها.

التمرين رقم 07 :

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5$.

1. (ا) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. (ا) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]2; +\infty[$.

(ب) أعط حصرا سعته 0.1 للعدد α .

(ج) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x-1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها واعط تفسيرها هندسيا للنتائج.

2. أكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$ ، مع تحديد الأعداد الحقيقية a, b, c .

3. (ا) بين أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (d) يطلب إعطاء معادلة ديكارتية له.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمستقيم (d) والمنحني (C_f) .

4. (ا) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(ب) بين أن (C_f) يقطع مرة وحيدة محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة β حيث $-1 < \beta < 0$.

(ج) بين أن $f(\alpha) = \frac{6}{(\alpha-1)^2}$ ثم اعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. أحسب $f(0)$ ثم ارسم المستقيمين المقاربين والمنحني (C_f) .

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$.

1. بين أن h زوجية.

2. أشرح كيف تنشئ (C_h) ثم أنشئه.

3. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$$f(x) = m \quad \text{و} \quad f(x) = x + m$$

□ بالتوفيق والنجاح □

الأستاذ: عدلي أسعد